



Universidade Federal do Cariri

Centro de Ciências e Tecnologia

Prof. José Walisson - (EM0019) Matemática Aplicada - 2026.1

2ª Lista de exercícios

Questões de Fixação

Questão 1 (Acabei esquecendo de colocá-la na Lista 1) Considere a equação diferencial abaixo:

$$(3xy + y^2) + (x^2 + xy)y' = 0$$

- a) Verifique que essa equação não é exata.
- b) Encontre um fator integrante $\mu(x)$ que dependa apenas da variável x e que a torne exata, e resolva a EDO.

Questão 2. Dada a equação diferencial autônoma:

$$\frac{dy}{dt} = y^2 - 4y + 3$$

Encontre as soluções dessa EDO, não esquecendo das soluções de equilíbrio.

Questão 3. Biólogos estão monitorando uma população de peixes em um grande lago. Inicialmente, eles utilizaram o modelo de crescimento livre, governado por $\frac{dP}{dt} = kP$.

- a) Sabendo que a população inicial dobrou em 5 meses, determine o valor da constante de crescimento k .
- b) Um ano depois, os biólogos perceberam que o lago tem recursos limitados e não suporta mais do que 5000 peixes. Escreva a nova equação diferencial que modela esse sistema usando a **equação logística**.
- c) Se a população atual for de 6000 peixes (devido a uma introdução acidental) a população vai crescer ou diminuir ao longo do tempo? Justifique.

Questão 4. O Carbono-14 (C-14) é um isótopo radioativo que decai a uma taxa proporcional à quantidade presente, obedecendo à equação $\frac{dQ}{dt} = kQ$, com $k < 0$. Sua meia-vida é de aproximadamente 5730 anos.

Durante uma escavação arqueológica, um fragmento de osso humano foi encontrado. A análise laboratorial revelou que o osso contém apenas 20% da quantidade original de C-14 esperada para um ser vivo. Calcule a idade aproximada desse fóssil.

Questão 5. De acordo com a Lei de Resfriamento de Newton, a taxa de variação da temperatura de um corpo é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do ambiente:

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_a)$$

Você é o detetive e chega à cena de um crime em um quarto de hotel exatamente às 22h00 e mede a temperatura do corpo da vítima, registrando 30°C. A temperatura do quarto é mantida constante pelo ar-condicionado em 20°C.

Como parte do protocolo, às 23h00, a perícia mede a temperatura do corpo novamente, registrando uma queda para 28°C.

Assumindo que a temperatura normal de um corpo humano vivo é de 37°C, determine, matematicamente, a hora aproximada em que ocorreu o crime.